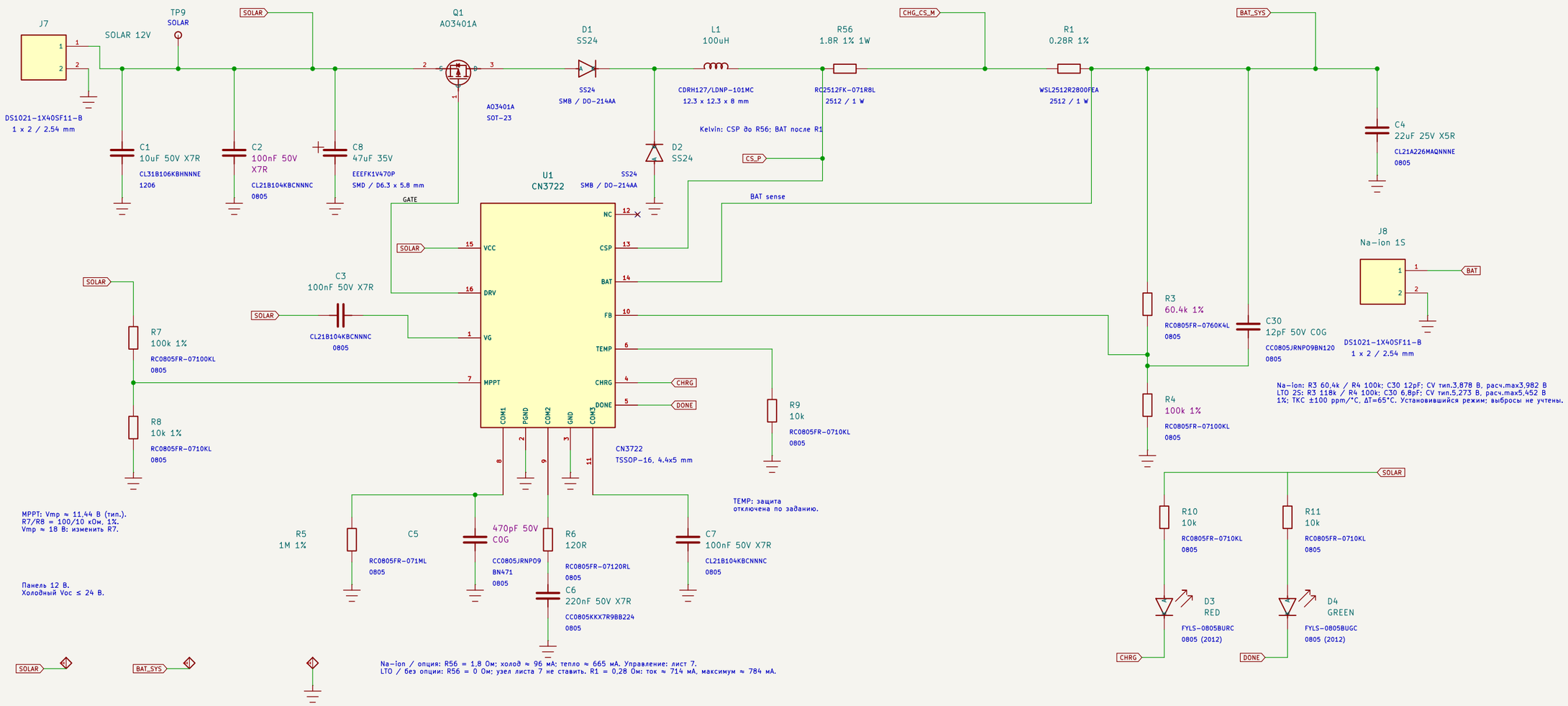
01. Солнечная зарядка CN3722 / аккумулятор Na-ion 1S

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип



2. Converter

2. Питание / LC

3. Modules

3. МК и модем

4. RTC_IO

4. RTC и разъёмы

5. Watchdog

5. Watchdog

6. LTO_Balancer

6. LTO / опция

7. Thermal

7. Холод / опция

8. BatteryMonitor

8. INA219 / ток АКБ

Электрическая принципиальная; прототип

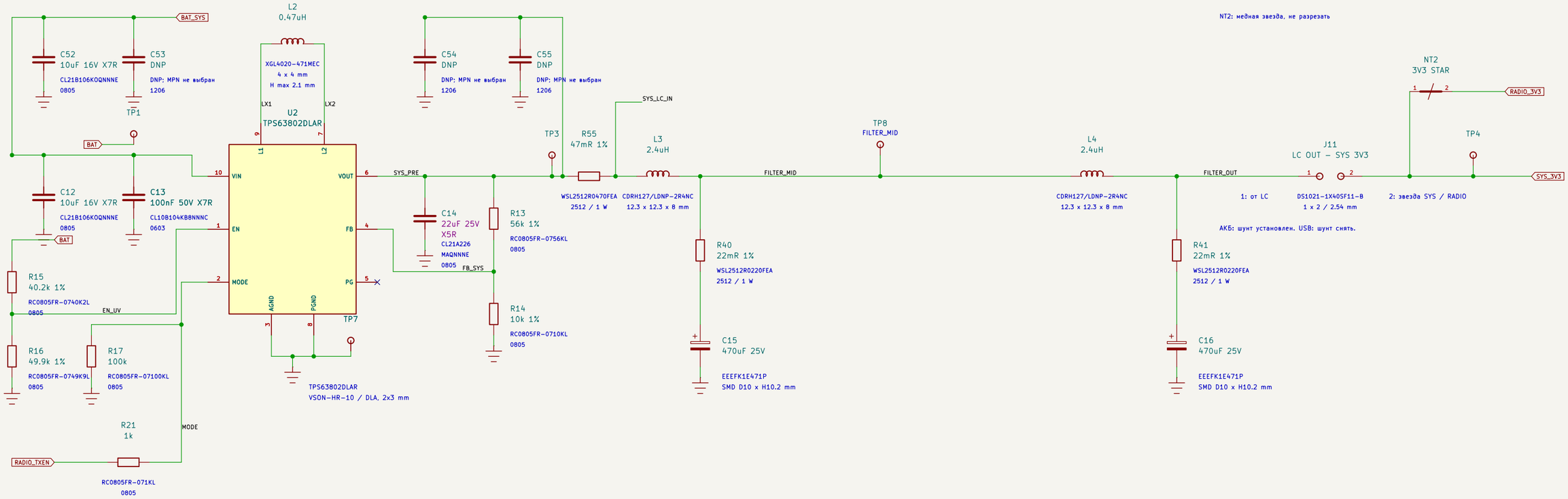
Sheet: /
File: Meshcore_Nalon.kicad_sch

Title: CN3722 / зарядка Na-ion и LTO

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/8

TPS63802 — питание и двухкаскадный LC-фильтр

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип



SYS_PRE: 3,300 В; FB до L3. C14 — локальная ёмкость TPS63802.

TXEN=0: PFM; TXEN=1: forced PWM.

EN / Na: R15=40,2 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈1,806 В; вкл.≈1,986 В.

EN / LTO: R15=130 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈3,605 В; вкл.≈3,966 В (тип.).

J11 → NT2: SYS_3V3 и отдельная RADIO_3V3. Снять ДО USB; вернуть после отключения USB.

L3, L4: CDRH127/LDNP-2R4NC, 2,4 мкГн каждый. R40/R41: 22 мОм только в ветвях С.

C15/C16: 470 мкФ ±20%, полярность обязательна. Минимум начальный при20°С:376 мкФ.

-55…+105°C: на морозе проверить импеданс и запуск. C14 и локальная ВЧ-керамика сохранены.

Проверить минимумы/максимумы 3V3 при подключении USB, PFM/PWM и скачке нагрузки.

C12 + C52: два локальных 10 мкФ / 16 В / 0805. C53, C54, C55: резерв 1206 / DNP.

R55: 47 мОм последовательно перед L3; падение 47 мВ/А. FB и C14 до R55.

SYS_3V3

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /2. Converter/ File: Converter.kicad_sch		
Title: TPS63802 / питание и фильтр		
Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/8

Nice!Nano, HT-RA62, управление и измерение батареи

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип

M1
NiceNano_CLONE_MODIFIED

M2
HT-RA62

FB1
60R@100MHz / 3A
BLM21PG600SN1D
0805 / 2 x 1.25 mm

NT1
Cu link / cut for FL1

FL1
S869M000S003
S869M000S003 / опция
DCC6C / 3 x 3 x 1.3 mm

J13
SMA 50Ohm
L-KLS1-SMA002-B
SMA / угловой / PTH

R27
2.2M 1%
RC0805FR-072M2L
0805

R28
2.2M 1%
RC0805FR-072M2L
0805

C25
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

Nice!Nano / клон
ProMicro / доработка

R35
100k
RC0805FR-07100KL
0805

R23 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R24 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R25 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R26 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

HT-RA62 / диапазон выбрать
module16x17 mm, P2.0

SPI: 33 Ом у драйверов.
ANT: J13 / SMA, 50 Ом.
TXEN → MODE и watchdog.
P1.06 свободен.
BUSY=P0.29: GPS_EN=P0.24.
GPS_EN=HIGH: питание GPS включено.

C23
22uF 25V X5R
CL21A226MAQNNNE
0805

C24
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

FL1 — опция 868-870 МГц, TX ≤ +13 dBm.
До установки разрезать медь NT1 под FL1.
Без FL1 оставить NT1 целой.

HT-RA62: R1 = 0 Ом (ANT); R2 снять (IPEX).
R1/R2 здесь — резисторы внутри модуля.
Подключать антенну только к J13.

ADC: BAT/2; τ ≈ 110 мс. Калибровка ADC.

SW2
RESET
KLS7-TS6604-4.3-180
SMD / 6 x 6 x 4.3 mm

SW1
USER
KLS7-TS6604-4.3-180
SMD / 6 x 6 x 4.3 mm

R31
100k
RC0805FR-0710KL
0805

C26
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

C21
10uF 16V X7R
CL21B106KOQNNNE
0805

C22
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

3V3 через J11; RAW/BAT: NC. USB-зарядник отключить.
Снять шунт J11 ДО подключения USB.
Вернуть J11 только после отключения USB.

NT2-звезда: SYS_3V3 → NiceNano / периферия; RADIO_3V3 → FB1 → RADIO_LOCAL_3V3.

FB1: DCR ≤20 мОм; около 3 мВ при 150 мА. Проверить броски питания при TX осциллографом.

Электрическая принципиальная; прототип

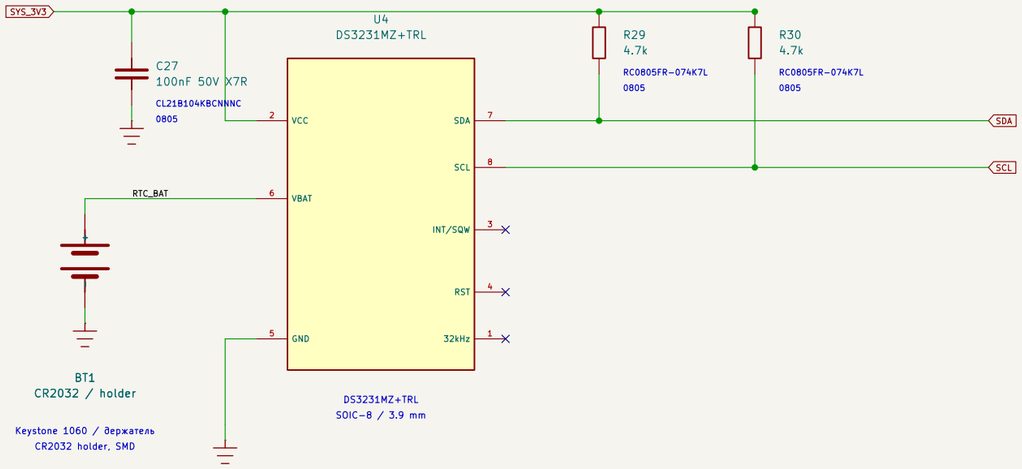
Sheet: /3. Modules/
File: Modules.kicad_sch

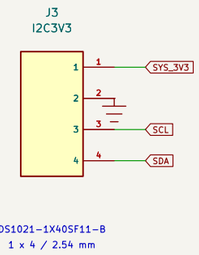
Title: Nice!Nano / HT-RA62

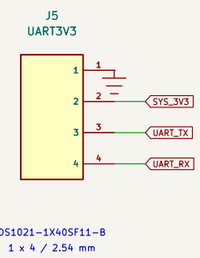
Size: A3 | Date: 2026-11-06 | **Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 3/8

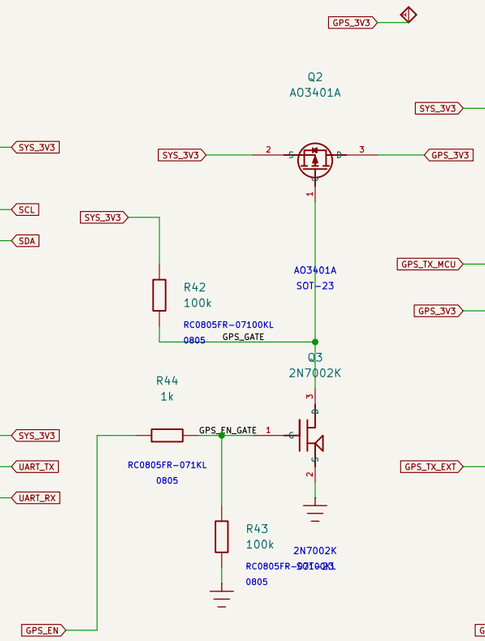
DS3231M / CR2032, разъёмы и экран

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип







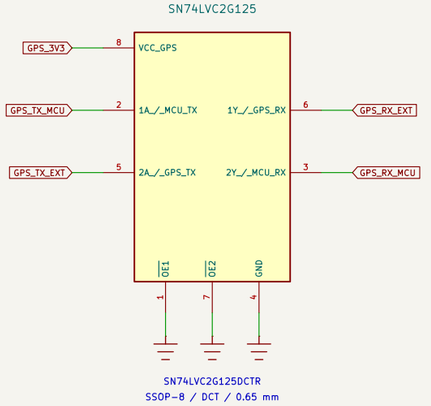


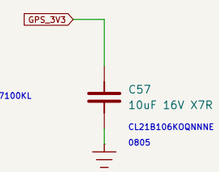


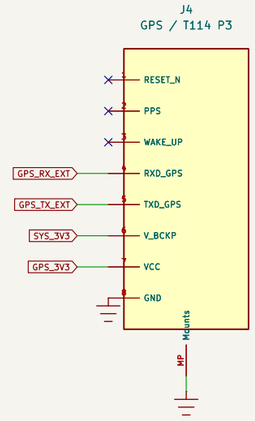


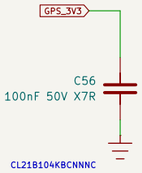












CR2032: без зарядки. Установить после пайки.

DS3231M: SO-8; точность ±5 ppm; SQW только 1 Гц.

I²C: 0x68. INT/SQW не используется.

EOSC=0; BBSQW=0; INTCN=1; EN32kHz=0.

Проверять OSF; снять после установки времени.

GPS_EN = P0.24: HIGH включено; LOW / Hi-Z выключено.

J4.6: резерв 3.3 В постоянно; J4.7: питание через Q2.

U7: Ioff: UART не подпитывает выключенный GPS.

J4.1 / .3: внутренние подтяжки L76K; .2 PPS не используется.

T114 V2.1 P3: порядок контактов; корпус кабеля проверить.

Электрическая принципиальная; прототип

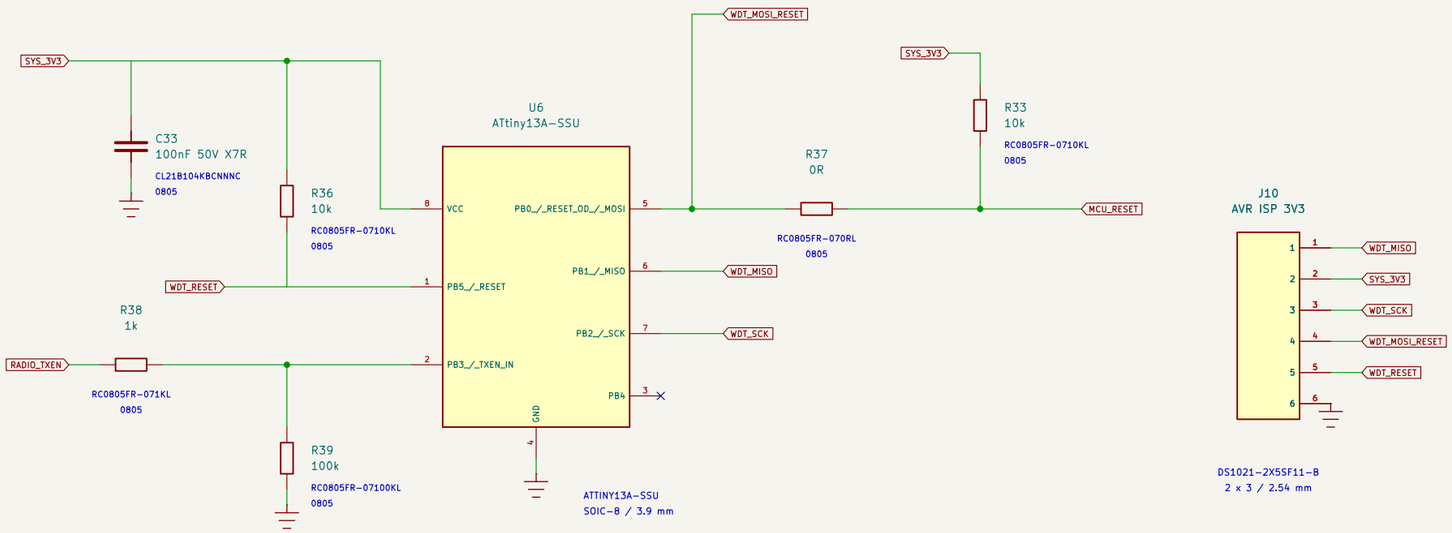
Sheet: /4. RTC_IO/
File: RTC_IO.kicad_sch

Title: DS3231M / разъёмы

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/8

ATtiny13A — внешний watchdog из пользовательского проекта

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип



TXEN HT-RA62 → R38 → PB3 (вывод 2). Контроль появления передач.

Нет импульсов TXEN: 1350 тактов WDT по 8 с ≈ 3 ч; затем RESET ≈ 1 с.

PB0 (вывод 5): только LOW или Hi-Z. RESET ATtiny (вывод 1) — отдельная цепь.

J10: стандартный AVR ISP, уровни 3,3 В; SCK ≤ 10 кГц после установки fuse.

Плата питается сама: питание цели от программатора отключить. Для ISP снять R37.

Сначала FLASH, затем LFUSE=0x7B / HFUSE=0xFB: 128 кГц, SUT ≈64 мс, BOD 2,7 В.

Прошивка: watchdog/main.c. Штатное молчание радио более ≈3 ч также вызовет сброс.

BOD следит за SYS_3V3; порог EN батареи не меняется. Проверить восстановление и ток сна.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /5. Watchdog/
File: Watchdog.kicad_sch

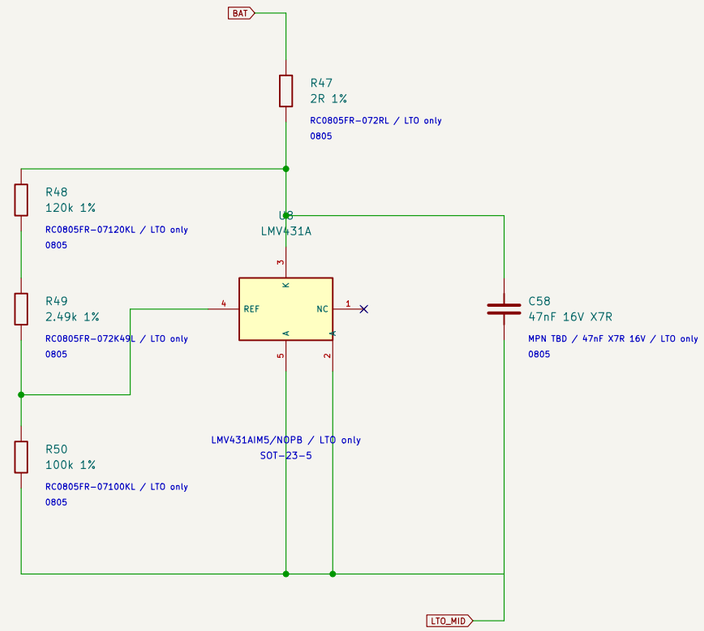
Title: ATtiny13A / watchdog

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/8

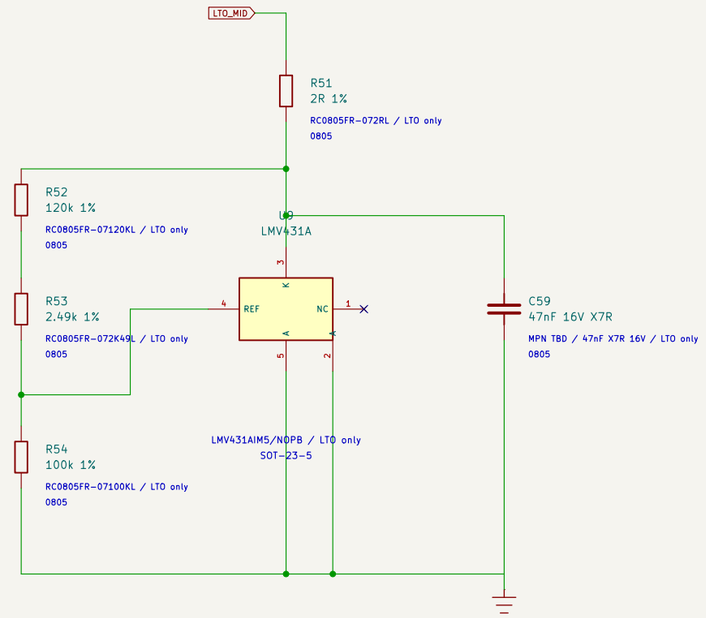
06. Балансир 2S LTO / опциональная сборка

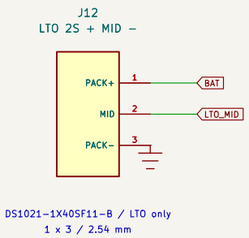
S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип

Верхняя ячейка



Нижняя ячейка





DS1021-1X40SF11-B / LTO only
1 x 3 / 2.54 mm

Na-ion: этот лист не запаивать. LTO 2S: запаять все компоненты этого листа.

Na-ion: R3=60,4k / R4=100k / C30=12pF. LTO: 118k / 100k / 6,8pF. Допуск R: 1%.

LTO: номинал 5,273 В; расчётный максимум 5,452 В (1%, TKC ±100 ppm/°C, ΔT=65°C). Выбросы не учтены.

Балансир: 2R, 120k+2,49k / 100k (1%), LMV431A, 47nF.

S4.15: отдельной защиты ячеек и защиты от перенапряжения нет.

Балласт R47/R51 = 2R по выбору пользователя; ток LMV431 на углах допусков не ограничен до 15 мА.

Плата: балансир под общей крышкой. Отдельные линии к J12: 1 PACK+ / 2 MID / 3 PACK−.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /6. LTO_Balancer/
File: LTO_Balancer.kicad_sch

Title: LMV431A / LTO 2S опция

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 6/8

07. Снижение тока на холоде / Na-ion / опция

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип

SOLAR

R57
47k 1% 0.125W
RC0805FR-0747KL
0805

CHG_VREF

U11
LM285Z-2.5G

LM285Z-2.5G
TO-92 / шаг 1.27 mm

R59
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

R60
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_VTH_UP

R69
30k 1%
RC0805FR-0730KL
0805

CHG_VTH

R61
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_TSENSE

R70
150k 1%
RC0805FR-07150KL
0805

R62
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

CHG_HYST_MID

U10
LM393XK

VCC
GND
1_A
2_A
OUT_A
5_B
6_B
OUT_B

CHG_WARM

R63
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

C60
100nF 50V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

SOLAR

CHG_G_SHUNT

R68
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_PULLDOWN

R66
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_G_ENABLE

Q5
BSS138

BSS138
SOT-23

R67
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

C62
100nF 50V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

LM393XK
SOIC-8 / 3.9 mm

R64
1.2M 1%
RC0805FR-071M2L
0805

TH1
10k NTC 1% B3988

C61
1nF 100V C0G
CC0805JRNP00BN102
0805

CHG_VSHORT

B57861S0103F040
NTC ø2.41 / P2.54

R65
10k 1%
RC0805FR-0710KL
0805

TH1: B57861S0103F040: 10k, B25/100 = 3988 K, R/T 8016.
Один NTC: на плате либо на проводах у аккумулятора.
На плате измеряется температура под экраном.
Обрыв или КЗ NTC → холодный ток.

CS_P

Q4
AO3401A

Q6
AO3401A

Q7
AO3401A

CHG_CS_M

CHG_G_SHUNT

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

R60 + R69 = 130k; R62 + R70 = 1.15M.
Номинальные пороги: холод −17,4 °C; тепло −14,5 °C.
OUT A и OUT B — соединённые открытые коллекторы.
CHG_WARM высокий: Q5 включён, R56 обойдён.
CHG_WARM низкий: Q5 выключен, R58 закрывает Q4/Q6/Q7.

CS_P

R58
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_G_SHUNT

Na-ion с опцией: установить весь узел, R56 = 1,8 Ом.
LTO / без опции: R56 = 0 Ом, остальные 24 позиции не ставить.
Основной R1 = 0,28 Ом остаётся во всех вариантах.
Холод ≈ 96 мА; тепло ≈ 665 мА (зависит от RDS(on)).

Q4 / Q6 / Q7: S = до R56; D = после R56.
R58 закрывает ключи при выключенном управлении.

Электрическая принципиальная; прототип

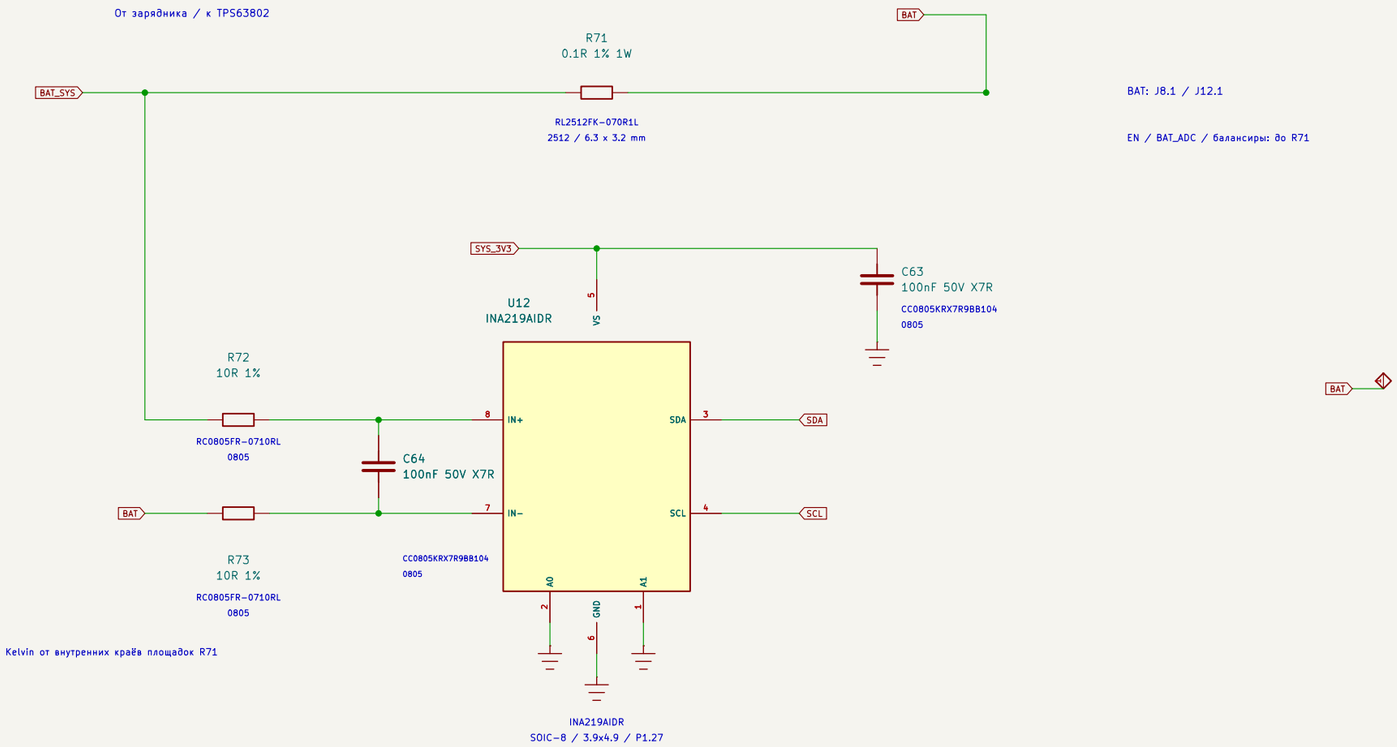
Sheet: /7. Thermal/
File: Thermal.kicad_sch

Title: LM393XK / холодный заряд Na-ion

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/8

INA219 — напряжение и основной ток батареи

S4.22 / 2026-10-24 / инженерный прототип



A1=A0=GND: адрес 0x40. SDA/SCL — существующий I2C NiceNano.

VS: SYS_3V3 после J11; при снятой J11 питание от USB через NiceNano и NT2.

R71=0,1 Ом: штатная калибровка MeshCore. Ток заряда +, разряда −.

CN3722 FB/BAT sense остаются до R71 на BAT_SYS; EN и BAT_ADC — от BAT.

Балансиры подключены к ячейкам напрямую: их токи не входят в основной ток INA219.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /8. BatteryMonitor/
File: BatteryMonitor.kicad_sch

Title: INA219 / батарея и ток

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v1.26**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 8/8